

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Mojster Jaka

Vzorec zaključnega dela

MAGISTRSKO DELO
MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA
SMER: RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

MENTOR: doc. dr. Peter Klepec

Ljubljana, 2016

To delo je ponujeno pod licenco *Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 Mednarodna (CC BY-SA 4.0)*. To pomeni, da se lahko besedilo, slike, grafi in druge sestavine tega dela prosto delijo, reproducirajo, priobčujejo javnosti in predelujejo za vsak namen, tudi komercialno, če se jasno navede avtor (po možnosti tudi naslov in povezava do izvirnika), priloži povezava do licence, označijo morebitne spremembe, pri predelavah pa se uporabi enaka licenca (CC BY-SA 4.0). Licenca ne dovoljuje dodajanja dodatnih pravnih ali tehničnih omejitev in ne velja za dele, za katere nosilec pravic ni avtor. Podrobnosti licence so dostopne na spletni strani <https://creativecommons.org>.



Izvorna koda zaključnega dela, njeni rezultati in v ta namen razvita programska oprema je ponujena pod licenco GNU General Public License, različica 3 (ali novejša). To pomeni, da se lahko prosto distribuira in/ali predeluje pod njenimi pogoji in je na voljo na <https://LINK-to-sourcecode-on-GIT>. Podrobnosti licence so dostopne na spletni strani <http://www.gnu.org/licenses/>.

ZAHVALA

Na tem mestu zapišite, komu se zahvaljujete za izdelavo magistrske naloge. V zahvali se poleg mentorja spodobi omeniti vse, ki so s svojo pomočjo prispevali k nastanku vašega izdelka.

Mojster Jaka, 2016

Vsem rožicam tega sveta.

*„The only reason for time is so that
everything doesn't happen at once.“*

— Albert Einstein

Kazalo

Povzetek

Abstract

1 Uvod	1
2 Sklicevanje na besedilne konstrukte	3
3 Plovke: slike in tabele	5
3.1 Formati slik	5
4 Razno	9
4.1 Notacije	9
4.2 Lepe tabele in psevdokoda	9
5 Kaj pa literatura?	11
6 Sklepne ugotovitve	13
A Title of the appendix 1	15

Seznam uporabljenih kratic

kratica	angleško	slovensko
CA	classification accuracy	klasifikacijska točnost
DBMS	database management system	sistem za upravljanje podatkovnih baz
SVM	support vector machine	metoda podpornih vektorjev

Povzetek

Naslov: Vzorec zaključnega dela

V vzorcu je predstavljen postopek priprave magistrskega dela z uporabo okolja L^AT_EX. Vaš povzetek mora sicer vsebovati približno 100 besed, ta tukaj je odločno prekratek. Dober povzetek vključuje: (1) kratek opis obravnavanega problema, (2) kratek opis vašega pristopa za reševanje tega problema in (3) (najbolj uspešen) rezultat ali prispevek magistrske naloge.

Ključne besede

računalnik, računalnik, računalnik

Abstract

Title: Thesis template

This sample document presents an approach to typesetting your BSc thesis using L^AT_EX. A proper abstract should contain around 100 words which makes this one way too short. A good abstract contains: (1) a short description of the tackled problem, (2) a short description of your approach to solving the problem, and (3) (the most successful) result or contribution in your thesis.

Keywords

computer, computer, computer

Poglavje 1

Uvod

Datoteka `magistrska_naloga.tex` na kratko opisuje, kako se pisanja magistrskega dela lotimo z uporabo programskega paketa `LATEX`. V tem dokumentu bomo predstavili nekaj njegovih prednosti in hib. Kar se slednjih tiče, mi pride na misel ena sama. Ko se srečamo z njim, nam izgleda kot kislo jabolko, nismo prepričani, da bi želeli vanj ugrizniti. Lahko pa z njim pripravimo odličen zavitek ali pa pridemo na okus.

V Poglavju 1 bomo na hitro spoznali besedilne konstrukte kot so izreki, enačbe in dokazi. Naučili se bomo, kako se na njih sklicujemo. V Poglavju 2 se bomo srečali s sklicevanjem na besedilne konstrukte. Poglavje 3 bo predstavilo vključevanje plovk: slik in tabel. V Poglavju 5 se bomo srečali s sklicevanjem na literaturo. Sledil bo samo še zaključek.

Bodite pozorni, da se v glavni mapi nahajata še datoteki `declaration.tex` in `izjava.tex`. Ti datoteki se ločeno prevedeta, ju podpisete in oddate v referat ločeno od magistrske naloge.

Poglavje 2

Sklicevanje na besedilne konstrukte

Matematična ali popolna indukcija je eno prvih orodij, ki jih spoznamo za dokazovanje trditev pri matematičnih predmetih.

Izrek 2.1. *Za vsako naravno število n velja*

$$n < 2^n. \tag{2.1}$$

Dokaz. Dokazovanje z indukcijo zahteva, da neenakost (2.1) najprej preverimo za najmanjše naravno število — 0. Res, ker je $0 < 1 = 2^0$, je neenačba (2.1) za $n = 0$ izpolnjena.

Sledi indukcijski korak. S predpostavko, da je neenakost (2.1) veljavna pri nekem naravnem številu n , je potrebno pokazati, da je ista neenakost v veljavi tudi pri njegovem nasledniku — naravnem številu $n + 1$. Izračun zapišemo s tremi vrsticami, ki jih končamo s piko, saj so del tega stavka:

$$n + 1 < 2^n + 1, \tag{2.2}$$

$$\leq 2^n + 2^n, \tag{2.3}$$

$$= 2^{n+1}. \tag{2.4}$$

Neenakost (2.2) v prvi vrstici je posledica indukcijske predpostavke, neenakost v drugi vrstici pa enostavno dejstvo, da je za vsako naravno število n izraz 2^n vsaj tako velik kot 1. S tem je dokaz Izreka 2.1 zaključen. $\square$

Opazimo, da je $\text{\LaTeX}$ številko izreka podredil številki poglavja.

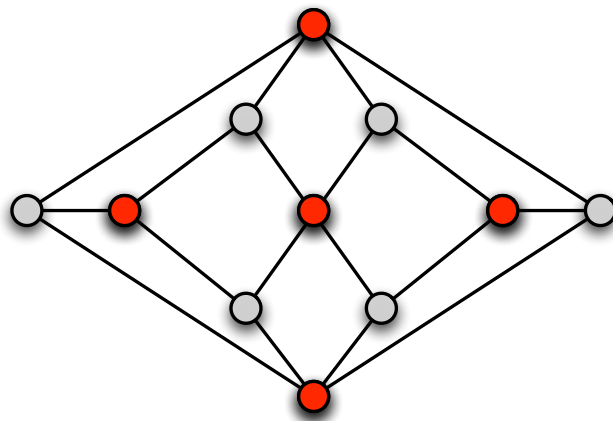
Poglavje 3

Plovke: slike in tabele

Slike in daljše tabele praviloma vključujemo v dokument kot plovke. Pozicija plovke v končnem izdelku ni pogojena s tekom besedila, temveč z izgledom strani. $\text{\LaTeX}$ bo skušal plovko postaviti samostojno, praviloma na vrh strani, na kateri se na takšno plovko prvič sklicujemo. Pri tem pa bo na vsako stran končnega izdelka želel postaviti tudi sorazmerno velik del besedila. V skrajnem primeru, če imamo res preveč plovk, se bo odločil za stran popolnoma zapolnjeno s plovkami.

3.1 Formati slik

Bitne slike, vektorske slike, kakršnekoli slike, z $\text{\LaTeX}$ -om lahko vključimo vse. Slika 3.1 je v `.pdf` formatu.



Slika 3.1: Herschelov graf, vektorska grafika.

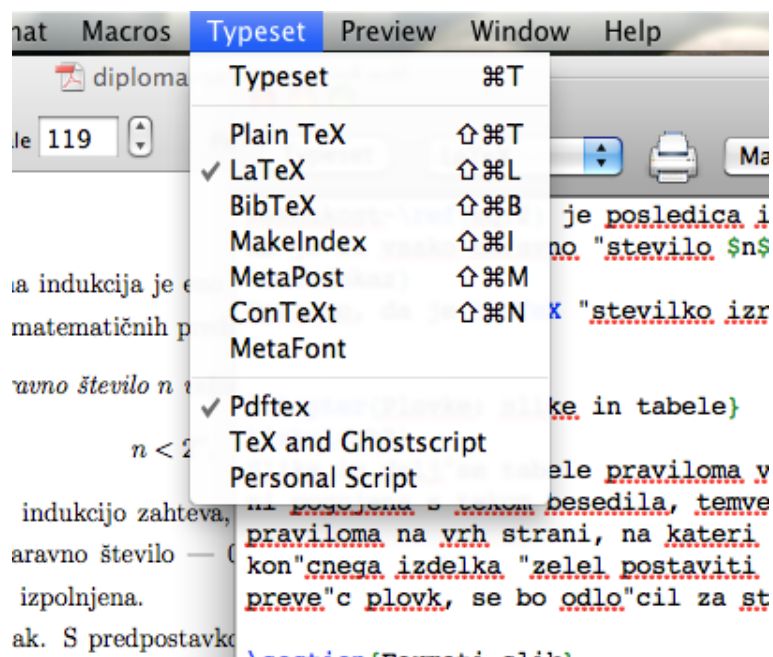
Pa res lahko vključimo slike katerihkoli formatov? Žal ne. Programski paket $\text{\LaTeX}$ lahko uporabljamo v več dialektih. Ukaz `latex` ne mara vključenih slik v formatu Portable Document Format `.pdf`, ukaz `pdflatex` pa ne prebavi slik v Encapsulated Postscript Formatu `.eps`. Strnjeno v Tabeli 3.1.

ukaz/format	<code>.pdf</code>	<code>.eps</code>	ostali formati
<code>pdflatex</code>	da	ne	da
<code>latex</code>	ne	da	da

Tabela 3.1:

Nasvet? Odločite se za uporabo ukaza `pdflatex`. Vaš izdelek bo brez vmesnih stopenj na voljo v `.pdf` formatu in ga lahko odnesete v vsako tiskarno. Če morate na vsak način vključiti sliko, ki jo imate v `.eps` formatu, jo vnaprej pretvorite v alternativni format, denimo `.pdf`.

Včasih se da v okolju za uporabo programskega paketa $\text{\LaTeX}$ nastaviti na kakšen način bomo prebavljali vhodne dokumente. Spustni meni na Sliki 3.2 odkriva uporabo $\text{\LaTeX}$ -a v njegovi pdf inkarnaciji — `pdflatex`.



Slika 3.2: Kateri dialekt uporabljati?

Vključena Slika 3.2 je seveda bitna.

Poglavje 4

Razno

4.1 Notacije

Za notacijo spremenljivk ter skalarjev uporabimo običajno notacijo, t.j., spremenljivka x in skalar a . Pri notaciji matrik ter vektorjev pa se poslužujemo krepega fonta. Torej, matrika $\mathbf{A}$ ter vektor $\mathbf{v}$,

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1q} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2q} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{p1} & a_{p2} & \dots & a_{pq} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_q \end{pmatrix}. \quad (4.1)$$

4.2 Lepe tabele in psevdokoda

Psevdokoda 4.1 prikazuje primer delovanja genetskega algoritma, medtem ko Tabela 4.1 prikazuje primer lepe tabele brez vertikalnih črt.

```

1:  $t \leftarrow 0$ 
2:  $InitPopulation[P(t)] \leftarrow$  inicializiraj populacijo
3:  $EvalPopulation[P(t)] \leftarrow$  evaluiraj populacijo
4: repeat
5:    $P'(t) \leftarrow Variation[P(t)] \leftarrow$  generiraj novo populacijo
6:    $EvalPopulation[P'(t)] \leftarrow$  evaluiraj novo populacijo
7:    $P(t+1) \leftarrow ApplyGeneticOperators[P'(t) \in Q]$ 
8:    $t \leftarrow t+1$ 
9: until prekinitev
10: if rezultat dovolj dober then
11:   shrani rezultat
12: end if

```

Algoritem 4.1: Psevdokoda genetskega algoritma

Ime	Vrednost	Opis
a	0.03	skalar
x	-1	spremenljivka

Tabela 4.1: Primer enostavne tabele.

Poglavje 5

Kaj pa literatura?

Kot smo omenili že v uvodu, je pravi način za citiranje literature uporaba BibTeX-a [1]. Programski paket L^AT_EX je prvotno predstavljen v priročniku [2] in je v resnici nadgradnja sistema TeX avtorja Donalda Knutha, znanega po denimo, če izpustim njegovo umetnost programiranja, Knuth-Bendixovem algoritmu [3].

Vsem raziskovalcem s področja računalništva pa svetujem v branje mnenje L. Fortnowa [4].

Poglavje 6

Sklepne ugotovitve

Izbira $\text{\LaTeX}$ ali ne $\text{\LaTeX}$ je seveda prepuščena vam samim. Res je, da so prvi koraki v $\text{\LaTeX}$ -u težavni. Ta dokument naj vam služi kot začetna opora pri hoji.

Dodatek A

Title of the appendix 1

Example of the appendix.

Literatura

- [1] O. Patashnik, BibTEXing, (1998). <http://ftp.univie.ac.at/packages/tex/biblio/bibtex/contrib/doc/btxdoc.pdf>.
- [2] L. Lamport, LaTeX: A Document Preparation System, Addison-Wesley, 1986.
- [3] D.E. Knuth, P. Bendix, Simple word problems in universal algebras, v: Computational Problems in Abstract Algebra (ur. J. Leech), 1970: str. 263–297.
- [4] L. Fortnow, Viewpoint: Time for computer science to grow up, Communications of the ACM 52 (2009) 33–35.
- [5] licence-cc.pdf, (b. d.). <https://ucilnica.fri.uni-lj.si/course/view.php?id=274>.